

BULUT BİLİŞİM (3522) - PROJE 4 RAPORU

Öğrenci: Arife Ebrar Üstüner

Öğrenci No: 23291207

Proje Konusu: Yüksek Erişilebilirliğe Sahip E-Ticaret Uygulaması (AWS EC2 + ALB + Auto Scaling)

Proje Bağlantıları

- **GitHub Repository:** [Proje 4 Kaynak Kodları](#)
- **Proje Sunum Videosu:** [Google Drive Video Linki](#)

1. Projenin Amacı ve Mimari

Bu projenin temel amacı; ani trafik artışlarına (örneğin indirim dönemlerindeki yoğunluğa) dayanabilen, kendi kendini otomatik olarak ölçekleyebilen (**Auto Scaling**) ve gelen kullanıcı isteklerini sağlıklı sunuculara eşit şekilde dağıtan (**Load Balancer**) bir bulut mimarisi kurmaktır.

Sistem, Python (Flask) ile yazılmış bir E-Ticaret uygulaması üzerinde çalışmaktadır.

Mimari Bileşenler:

1. **Launch Template:** Yeni açılacak EC2 sunucularının şablonunu belirler. Yazdığımız `userdata.sh` scripti sayesinde yeni bir sunucu açılır açılmaz GitHub'dan kodları çeker, gereksinimleri kurar ve web sitesini otomatik başlatır.
2. **Application Load Balancer (ALB):** Kullanıcı trafiğini karşılayan ana giriş noktasıdır. Trafiği arkada çalışan EC2 sunucularına dağıtır.
3. **Auto Scaling Group (ASG):** Sunucuların CPU kullanımı %50'yi aştığında otomatik olarak yeni sunucular başlatır (Scale Out). Trafik azaldığında ise fazla sunucuları kapatarak maliyet tasarrufu sağlar (Scale In).

2. Geliştirme Süreci ve Yapılan Ayarlar

Adım Adım Kurulum:

- **Security Group (Güvenlik Grubu):** Dışarıdan web trafiğine izin vermek için HTTP (80) ve SSH (22) portları açıldı.
- **Flask Uygulamasının Kodlanması:** Sepete ürün ekleme özellikleri olan, modern arayüzlü bir E-Ticaret sitesi kodlandı. Uygulama, hangi EC2 sunucusunda çalıştığını göstermek üzere AWS Metadata servisinden kendi *Instance ID* bilgisini alacak şekilde ayarlandı.
- **Load Balancer & Target Group:** Hedef grubu oluşturularak ALB'ye bağlandı. ALB'nin, sunucuların sağlıklı çalışıp çalışmadığını anlaması için `/health` endpoint'i tanımlandı.

Stres Testi (Yük Testi) ve Ölçeklendirme:

Auto Scaling'ın gerçekten çalıştığını kanıtlamak için özel bir `stress_test.py` aracı kodlandı. Bu araç, ALB adresine çok sayıda eşzamanlı istek göndererek `/stress` endpoint'ini tetikledi ve CPU kullanımını anlık olarak %100'e çıkardı.

- **Sonuç:** AWS CloudWatch metrikleri üzerinden CPU artışı tespit edildi ve Auto Scaling Group yeni bir EC2 sunucusu başlatarak sistemi rahatlatı. Yük dağıtıcının çalıştığı, web sayfasının altındaki *Instance ID* kısmının farklılaşmasıyla gözlemlendi.

3. Karşılaşılan Hatalar ve Çözümleri

Proje geliştirme sürecinde aşağıdaki hata durumları simüle edilmiş/deneyimlenmiş ve çözülmüştür:

Hata 1: 503 Service Temporarily Unavailable

- **Durum:** Sunucuyu Target Group'tan manuel olarak çıkartınca (Deregister), ALB trafiği yönlendirecek sağlıklı sunucu bulamadı.

- **Çözüm:** EC2 Console üzerinden `Target Groups -> Register targets` adımları izlenerek çalışan EC2 instance'ı tekrar Load Balancer hedeflerine eklendi. "Pending" durumundan "Healthy" durumuna geçmesi beklenerek sorun çözüldü.

Hata 2: Auto Scaling Döngüsü (Continuous Terminate/Launch)

- **Durum:** UserData scriptindeki bir dizin yolu (Türkçe karakter) hatası yüzünden uygulama `Target Group` sağlık kontrolünden geçemediği için ASG sürekli sunucuları

kapatıp yenisini açıyordu.

- **Çözüm:** `userdata.sh` scripti içine hata yakalama (`set -e`) ve loglama mekanizması eklendi. Türkçe karakter dizin adı `find` komutu ile dinamik bulunarak düzeltildi ve Auto Scaling Group "Instance Refresh" yapılarak yeni şablonla güncellendi.

Hata 3: Stres Testinde 502 Bad Gateway

- **Durum:** Stres testi esnasında çok fazla istek alan ilk sunucunun kapasitesi tam olduğunda anlık 502 hataları döndürdü.

- **Çözüm:** Bu bir hata değil, **beklenen bir durumdur**. Hemen ardından Auto Scaling devreye girip ikinci sunucuyu ayağa kaldırdığında, Load Balancer trafiği dağıtmaya başladı ve sistem normal seyrine döndü.

4. Sonuç

Bu proje ile modern bulut sistemlerinde **Yüksek Erişilebilirlik (High Availability)** kavramı uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Manuel müdahaleye gerek kalmadan sistemin yüke göre kendi kendini optimize ettiği başarılı bir şekilde kanıtlandı.

▼ terminal çıktısı

```
PS C:\Documents\GitHub\Bulut-proje\FİNAL\PROJE-4> python stress_test.py --url http://cloudshop-alb-1411958255.eu-central-1.elb.amazonaws.com --workers 20 --duration 300
└─ CLOUDSHOP AUTO SCALING STRES TESTİ
```

```
Hedef URL   : [http://cloudshop-alb-1411958255.eu-central-1.elb.amazonaws.com](http://cloudshop-alb-1411958255.eu-central-1.elb.amazonaws.com/)
Thread sayısı: 20
Test süresi  : 300 saniye
```

 Bu test:

1. Load Balancer'a çok sayıda istek gönderir
2. /stress endpoint'ini tetikleyerek CPU'yu artırır
3. CPU > %%50 olunca AWS otomatik yeni sunucu açar
4. Yeni sunucular algılandığında bildirim verir

AWS Console → EC2 → Auto Scaling Groups → Activity sekmesini açık tutun ve yeni instance'ların açıldığını izleyin!

Başlıyor...

 YENİ SUNUCU ALGILANDI: i-06af8c8c8939cacce (172.31.18.118)

— [21:22:13] İstatistikler —

 Geçen süre : 10s / 300s (kalan: 290s)

 Toplam istek : 38
 Başarılı : 26
 Başarısız : 12
✂ İstek/saniye : 3.8
 Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:22:23] İstatistikler —

 Geçen süre : 20s / 300s (kalan: 280s)
 Toplam istek : 75
 Başarılı : 47
 Başarısız : 28
✂ İstek/saniye : 3.7
 Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:22:33] İstatistikler —

 Geçen süre : 30s / 300s (kalan: 270s)
 Toplam istek : 103
 Başarılı : 52
 Başarısız : 51
✂ İstek/saniye : 3.4
 Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:22:43] İstatistikler —

 Geçen süre : 40s / 300s (kalan: 260s)
 Toplam istek : 140
 Başarılı : 72
 Başarısız : 68
✂ İstek/saniye : 3.5
 Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:22:53] İstatistikler —

 Geçen süre : 50s / 300s (kalan: 250s)
 Toplam istek : 184
 Başarılı : 92
 Başarısız : 92
✂ İstek/saniye : 3.7
 Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:23:03] İstatistikler —

 Geçen süre : 60s / 300s (kalan: 240s)
 Toplam istek : 220
 Başarılı : 102
 Başarısız : 118
✂ İstek/saniye : 3.7
 Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:23:13] İstatistikler —

 Geçen süre : 70s / 300s (kalan: 230s)
 Toplam istek : 246
 Başarılı : 125
 Başarısız : 121
✂ İstek/saniye : 3.5

🖥️ Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:23:23] İstatistikler —

🕒 Geçen süre : 80s / 300s (kalan: 220s)
📊 Toplam istek : 286
✅ Başarılı : 130
❌ Başarısız : 156
⚡ İstek/saniye : 3.6

🖥️ Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:23:33] İstatistikler —

🕒 Geçen süre : 90s / 300s (kalan: 210s)
📊 Toplam istek : 319
✅ Başarılı : 150
❌ Başarısız : 169
⚡ İstek/saniye : 3.5

🖥️ Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:23:43] İstatistikler —

🕒 Geçen süre : 100s / 300s (kalan: 200s)
📊 Toplam istek : 361
✅ Başarılı : 170
❌ Başarısız : 191
⚡ İstek/saniye : 3.6

🖥️ Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:23:53] İstatistikler —

🕒 Geçen süre : 110s / 300s (kalan: 190s)
📊 Toplam istek : 392
✅ Başarılı : 172
❌ Başarısız : 220
⚡ İstek/saniye : 3.6

🖥️ Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:24:03] İstatistikler —

🕒 Geçen süre : 120s / 300s (kalan: 180s)
📊 Toplam istek : 432
✅ Başarılı : 198
❌ Başarısız : 234
⚡ İstek/saniye : 3.6

🖥️ Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:24:13] İstatistikler —

🕒 Geçen süre : 130s / 300s (kalan: 170s)
📊 Toplam istek : 478
✅ Başarılı : 216
❌ Başarısız : 262
⚡ İstek/saniye : 3.7

🖥️ Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:24:23] İstatistikler —

🕒 Geçen süre : 140s / 300s (kalan: 160s)

 Toplam istek : 501
 Başarılı : 219
 Başarısız : 282
✂ İstek/saniye : 3.6
 Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:24:33] İstatistikler —

 Geçen süre : 150s / 300s (kalan: 150s)
 Toplam istek : 540
 Başarılı : 240
 Başarısız : 300
✂ İstek/saniye : 3.6
 Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:24:43] İstatistikler —

 Geçen süre : 160s / 300s (kalan: 140s)
 Toplam istek : 584
 Başarılı : 260
 Başarısız : 324
✂ İstek/saniye : 3.6
 Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:24:53] İstatistikler —

 Geçen süre : 170s / 300s (kalan: 130s)
 Toplam istek : 614
 Başarılı : 263
 Başarısız : 351
✂ İstek/saniye : 3.6
 Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:25:03] İstatistikler —

 Geçen süre : 180s / 300s (kalan: 120s)
 Toplam istek : 654
 Başarılı : 288
 Başarısız : 366
✂ İstek/saniye : 3.6
 Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:25:13] İstatistikler —

 Geçen süre : 190s / 300s (kalan: 110s)
 Toplam istek : 697
 Başarılı : 308
 Başarısız : 389
✂ İstek/saniye : 3.7
 Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

— [21:25:23] İstatistikler —

 Geçen süre : 200s / 300s (kalan: 100s)
 Toplam istek : 1226
 Başarılı : 312
 Başarısız : 914
✂ İstek/saniye : 6.1

```

Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

--- [21:25:33] İstatistikler ---
🕒 Geçen süre : 210s / 300s (kalan: 90s)
📊 Toplam istek : 1505
✅ Başarılı : 312
❌ Başarısız : 1193
< İstek/saniye : 7.2
Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

--- [21:25:44] İstatistikler ---
🕒 Geçen süre : 220s / 300s (kalan: 80s)
📊 Toplam istek : 2645
✅ Başarılı : 312
❌ Başarısız : 2333
< İstek/saniye : 12.0
Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

--- [21:25:54] İstatistikler ---
🕒 Geçen süre : 230s / 300s (kalan: 70s)
📊 Toplam istek : 3816
✅ Başarılı : 312
❌ Başarısız : 3504
< İstek/saniye : 16.6
Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

--- [21:26:04] İstatistikler ---
🕒 Geçen süre : 240s / 300s (kalan: 60s)
📊 Toplam istek : 4973
✅ Başarılı : 312
❌ Başarısız : 4661
< İstek/saniye : 20.7
Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

--- [21:26:14] İstatistikler ---
🕒 Geçen süre : 250s / 300s (kalan: 50s)
📊 Toplam istek : 5979
✅ Başarılı : 312
❌ Başarısız : 5667
< İstek/saniye : 23.9
Görülen sunucu: 1 adet ['i-06af8c8c8939cacce']

NEW YENİ SUNUCU ALGILANDI: i-009eb67dd0e7cdb0d (172.31.29.63)

--- [21:26:24] İstatistikler ---
🕒 Geçen süre : 260s / 300s (kalan: 40s)
📊 Toplam istek : 6009
✅ Başarılı : 325
❌ Başarısız : 5684
< İstek/saniye : 23.1
Görülen sunucu: 2 adet ['i-06af8c8c8939cacce', 'i-009eb67dd0e7cdb0d']

```

```
— [21:26:34] İstatistikler —
🕒 Geçen süre : 270s / 300s (kalan: 30s)
📊 Toplam istek : 6053
✅ Başarılı : 345
❌ Başarısız : 5708
< İstek/saniye : 22.4
🖥 Görülen sunucu: 2 adet ['i-06af8c8c8939cacce', 'i-009eb67dd0e7cdb0d']

— [21:26:44] İstatistikler —
🕒 Geçen süre : 280s / 300s (kalan: 20s)
📊 Toplam istek : 6081
✅ Başarılı : 353
❌ Başarısız : 5728
< İstek/saniye : 21.7
🖥 Görülen sunucu: 2 adet ['i-06af8c8c8939cacce', 'i-009eb67dd0e7cdb0d']

— [21:26:54] İstatistikler —
🕒 Geçen süre : 290s / 300s (kalan: 10s)
📊 Toplam istek : 6124
✅ Başarılı : 373
❌ Başarısız : 5751
< İstek/saniye : 21.1
🖥 Görülen sunucu: 2 adet ['i-06af8c8c8939cacce', 'i-009eb67dd0e7cdb0d']

=====
📋 TEST TAMAMLANDI – ÖZET RAPOR

Toplam süre : 302.0 saniye
Toplam istek : 6166
Başarılı : 379
Başarısız : 5787
Ort. istek/sn : 20.4
Görülen sunucu : 2 adet
→ i-06af8c8c8939cacce
→ i-009eb67dd0e7cdb0d

✅ AUTO SCALING ÇALIŞTI! Birden fazla sunucu tespit edildi.
AWS otomatik olarak yeni EC2 instance'ları açtı.

PS C:\Documents\GitHub\Bulut-proje\FİNAL\PROJE-4>
```

AWS ile Güçlendirilmiş E-Ticaret Mağazası

Auto Scaling + Load Balancer + EC2 — Bulut Bilişim Dersi PROJE-4

● Bağlı Sunucu: INSTANCE ID: **i-06af8c8c8939cacce** ÖZEL IP: **172.31.18.118** BÖLGE: **eu-central-1a**
📍 Sayfayı yenilediğinizde farklı bir sunucuya bağlanabilirsiniz (Load Balancing)

🛒 Ürünlerimiz

**İNDİRİM**

AWS EC2 T3 Micro Kuponlu Laptop

Bulut bilişim öğrencilerine özel, yüksek performanslı geliştirici dizüstü bilgisayar.

₺12,999 ~~₺15,999~~
Stok: 8 adet

[+ Sepete Ekle](#)

**ÇOK SATAN**

Auto Scaling Akıllı Monitör 27"

Trafik yoğunluğuna göre otomatik parlaklık ayarlayan, gözle zararsız 4K ekran.

₺6,499 ~~₺7,999~~
Stok: 15 adet

[+ Sepete Ekle](#)

**YENİ**

Load Balancer Mekanik Klavye

Tuş vurularını tüm parmaklara eşit dağıtan, RGB aydınlatmalı mekanik klavye.

₺2,199
Stok: 23 adet

[+ Sepete Ekle](#)

**İNDİRİM**

CloudShop

İnanılmaz ucuz, yüksek hızlı depolama.

₺1,799 ~~₺2,299~~
Stok: 42 adet

[+ Sepete Ekle](#)

**ÖNE ÇIKAN**

Auto Scaling

CPU kullanımı %50'yi geçerse AWS otomatik olarak yeni EC2 sunucuları başlatır. Trafik azalınca kapatır.

₺3,299
Stok: 11 adet

[+ Sepete Ekle](#)

**FIRSAT**

EC2 Sunucular

Her sunucu kendi kimliğini (Instance ID) bu sayfada gösterir. Sayfayı yenileyerek farklı sunuculara bağlandığınızı görebilirsiniz.

₺899 ~~₺1,299~~
Stok: 5 adet

[+ Sepete Ekle](#)

☁️ Nasıl Çalışıyor?

**Application Load Balancer**

Gelen tüm kullanıcı trafiği ALB üzerinden geçer ve aktif sunucular arasında eşit olarak dağıtılır.

**Auto Scaling**

CPU kullanımı %50'yi geçerse AWS otomatik olarak yeni EC2 sunucuları başlatır. Trafik azalınca kapatır.

**EC2 Sunucular**

Her sunucu kendi kimliğini (Instance ID) bu sayfada gösterir. Sayfayı yenileyerek farklı sunuculara bağlandığınızı görebilirsiniz.

**Yüksek Erişilebilirlik**

Bir sunucu çökse bile diğerleri çalışmaya devam eder. Kullanıcılar hiç kesinti yaşamaz.